CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN CHỌN KHỚP NỐI

5.1. Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục động cơ: $P_{đc}$ = 4,894829 kW.

Tốc độ động cơ: n = 1425 vòng/phút.

Mômen xoắn trên trục động cơ: T = 32804 N·mm.

Máy công tác: vít tải, tải trọng không đổi, quay một chiều.

Chọn khớp nối vòng đàn hồi theo tài liệu hướng dẫn P5.

5.2. Xác định mômen xoắn tính toán

Theo bảng 9.1, máy vít tải có hệ số làm việc k = 1,5–2. Chọn k = 1,5.

$$T_t = kT = 1{,}5 \times 32804 = 49206 \text{ N·mm} = 49{,}206 \text{ N·m}$$

5.3. Tính sơ bộ đường kính đầu trục lắp khớp nối

Chọn vật liệu trục là thép 45, lấy ứng suất trượt cho phép [τ] = 15 MPa.

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0{,}2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{49206}{0{,}2 \times 15}} = 25{,}41 \text{ mm}$$

Theo dãy kích thước tiêu chuẩn, chọn sơ bộ d = 26 mm.

5.4. Thông số khớp nối chọn sơ bộ

Theo bảng 9.10a, chọn sơ bộ cỡ khớp nối 63 N·m, lỗ phía trục I Ø28 mm. Điều chỉnh đường kính đầu trục I từ Ø26 lên Ø28 mm để phù hợp hàng kích thước được tra.

Bảng 9.10a. Kích thước khớp nối vòng đàn hồi — đơn vị chiều dài: mm.

[T], N·m	d	D	d_m	L	l	d_1	D_0
63	28	100	50	124	60	48	71

Z	n_{max}, v/ph	B	B_1	l_1	D_3	l_2
6	5700	4	28	21	20	20

$$T_t = 49{,}206 < [T] = 63 \text{ N·m}; \qquad n = 1425 < n_{\max} = 5700 \text{ v/ph}$$

5.5. Kiểm nghiệm khớp nối

Theo bảng 9.10b, kích thước chốt và vòng đàn hồi:

d_c	Ren chốt	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
10	M8	15	42	20	10	15	1,5

Các kích thước trong bảng tính bằng mm.

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 20 + \frac{10}{2} = 25 \text{ mm}$$

a) Kiểm nghiệm bền dập vòng đàn hồi

Chọn ứng suất dập cho phép $[\sigma_d]$ = 2 MPa.

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} = \frac{2 \times 1{,}5 \times 32804}{6 \times 71 \times 10 \times 15} = 1{,}5401 \text{ MPa}$$

$$\sigma_d = 1{,}5401 < [\sigma_d] = 2 \text{ MPa}$$

Vòng đàn hồi thỏa điều kiện bền dập.

b) Kiểm nghiệm bền uốn chốt

Chọn chốt thép 45, lấy ứng suất uốn cho phép $[\sigma_u]$ = 60 MPa.

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0{,}1 D_0 d_c^3 Z} = \frac{1{,}5 \times 32804 \times 25}{0{,}1 \times 71 \times 10^3 \times 6} = 28{,}8768 \text{ MPa}$$

$$\sigma_u = 28{,}8768 < [\sigma_u] = 60 \text{ MPa}$$

Chốt thỏa điều kiện bền uốn.

5.6. Lực hướng tâm do khớp nối

Theo tài liệu P5, chọn hệ số 0,3 trong khoảng 0,2–0,3:

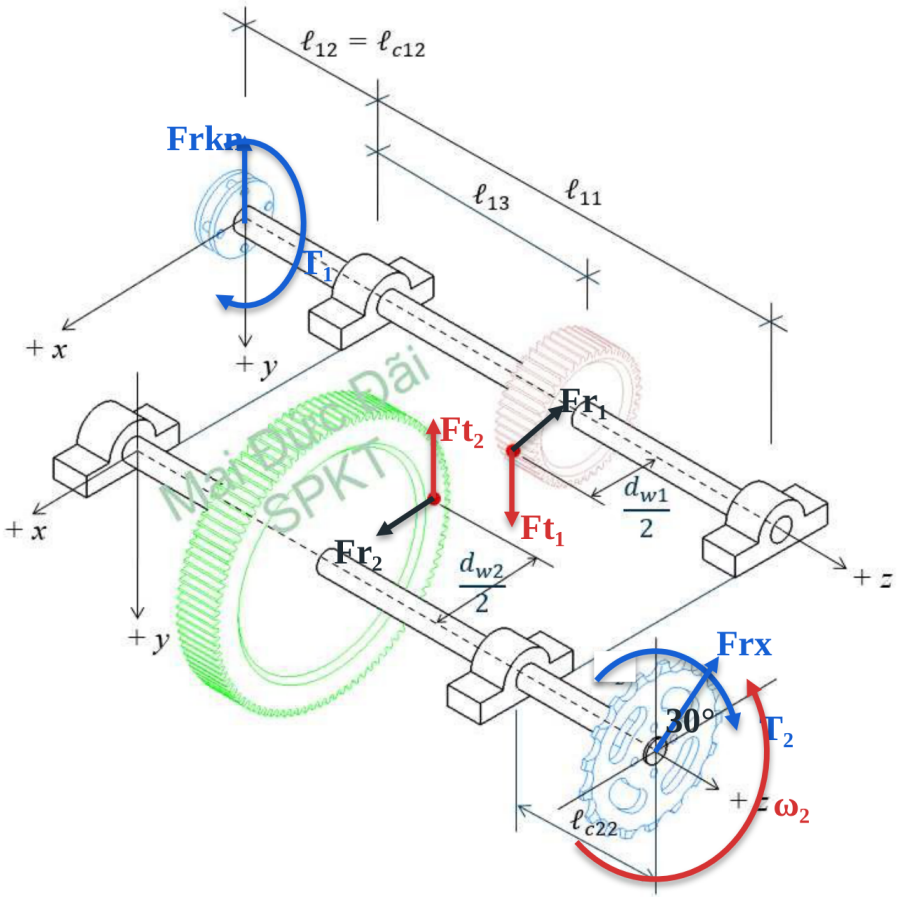
$$F_{rkn} = 0{,}3 \frac{2T}{D_0} = 0{,}3 \frac{2 \times 32804}{71} = 277{,}22 \text{ N}$$

Lực F_{rkn} đặt tại giữa khớp nối. Khi tính trục, chọn chiều lực ngược chiều lực vòng trên bánh răng trục I theo hướng dẫn P5.

Chốt và vòng đàn hồi của phương án sơ bộ thỏa các điều kiện bền đã xét.

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

6.1. Sơ đồ hệ dẫn động và thông số đầu vào



Hình 6.1. Sơ đồ hệ dẫn động và chiều các thành phần lực.

Trục z dọc theo trục từ trái sang phải; chiều +x và +y theo hình 6.1. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có lực dọc trục bằng không.

Thông số	Trục I	Trục II
Công suất trong bảng phân phối, kW	4,845881	4,605525
Tốc độ trong bảng phân phối, vòng/phút	1425	401,4
Mômen trong bảng phân phối, N·mm	32476	109571
Đường kính vòng lăn d_w, mm	50	180
Chiều rộng vành răng b, mm	41	36

Các giá trị công suất, tốc độ và mômen trong bảng trên được giữ theo bảng phân phối công suất. Mômen dùng cho sơ đồ cân bằng trục II được xác định riêng tại mục 6.3.

6.2. Chọn vật liệu

Chọn thép 45 tôi cải thiện. Bánh răng nhỏ chế tạo liền trục I; bánh răng lớn lắp trên trục II.

Trục	Vật liệu	Nhiệt luyện	HB	σ_b, MPa	σ_{ch}, MPa
I	Thép 45	Tôi cải thiện	245	850	580
II	Thép 45	Tôi cải thiện	250	850	580

6.3. Xác định tải trọng tác dụng lên trục

a) Lực do bộ truyền bánh răng

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_{\mathrm{I}}}{d_{w1}} = \frac{2 \times 32476}{50} = 1299{,}04\ \mathrm{N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = 472{,}812\ \mathrm{N}; \qquad F_{a1} = F_{a2} = 0$$

Theo hệ trục đã chọn: trục I chịu F_x = −472,812 N, F_y = +1299,04 N; trục II chịu hai thành phần ngược chiều, cùng độ lớn.

b) Lực do khớp nối tác dụng lên trục I

$$F_{rkn,\mathrm{I}} = 0{,}3\frac{2T_{\mathrm{I}}}{D_0} = 0{,}3\frac{2 \times 32476}{71} = 274{,}45\ \mathrm{N}$$

Chọn lực hướng −y, ngược chiều F_{t1}. Giá trị 277,22 N ở chương 5 được tính bằng mômen động cơ 32804 N·mm; phần tính trục dùng mômen trục I 32476 N·mm.

c) Lực do bộ truyền xích tác dụng lên trục II

$$F_{rx} = 1355{,}156\ \mathrm{N}; \qquad \alpha = 30^\circ$$

$$F_{x,\mathrm{xich}} = -F_{rx}\cos 30^\circ = -1173{,}60\ \mathrm{N}$$

$$F_{y,\mathrm{xich}} = -F_{rx}\sin 30^\circ = -677{,}578\ \mathrm{N}$$

d) Mômen dùng trong sơ đồ cân bằng

$$T_{\mathrm{I}} = 32476\ \mathrm{N{\cdot}mm}; \qquad T_{\mathrm{II,\,tinh}} = F_{t2}\frac{d_{w2}}{2} = 116913{,}60\ \mathrm{N{\cdot}mm}$$

Sử dụng mô hình cân bằng bỏ qua tổn thất như hình minh họa P5: mômen ăn khớp và mômen cản ở đầu ra cân bằng nhau. $T_{II,tính}$ dùng cho biểu đồ xoắn và tính bền trục II; mômen danh nghĩa 109571 N·mm vẫn giữ riêng trong bảng phân phối công suất.

6.4. Tính sơ bộ đường kính trục

Theo điều kiện bền cắt, chọn $[\tau]_I$ = 15 MPa và $[\tau]_{II}$ = 20 MPa:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0{,}2[\tau]}}$$

$$d_{\mathrm{I,\,min}} = \sqrt[3]{\frac{32476}{0{,}2 \times 15}} = 22{,}12 \text{ mm}$$

Giữ đầu trục I lắp khớp nối Ø28 mm theo chương 5. Chọn sơ bộ ngõng gối trục I Ø35 mm để bố trí kết cấu.

$$d_{\mathrm{II,\,min}} = \sqrt[3]{\frac{116913{,}60}{0{,}2 \times 20}} = 30{,}80 \text{ mm}$$

Chọn sơ bộ đầu trục II lắp đĩa xích Ø35 mm; ngõng gối Ø40 mm; đoạn lắp bánh răng lớn Ø45 mm.

6.5. Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải

Dùng sơ đồ hộp giảm tốc bánh răng trụ một cấp ở hình 10.6, công thức 10.14 và bảng 10.2–10.4 của Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.

a) Các kích thước phục vụ bố trí

Đại lượng	Trục I	Trục II
Đường kính ngõng gối, mm	35	40
Bề rộng gối sơ bộ b_{0k}, mm	21	23
Đường kính đầu lắp bộ truyền ngoài, mm	28	35
Chiều dài mayơ bộ truyền ngoài, mm	l_{m12} = 60	l_{m22} = 50
Chiều dài vùng lắp bánh răng, mm	$l_{m13} = b_1$ = 41	l_{m23} = 54

Chiều dài mayơ khớp nối lấy theo bảng 9.10a. Với đĩa xích, l_{m22} = 50 mm thuộc khoảng 1,2–1,5 lần đường kính 35 mm. Mayơ bánh răng lớn lấy l_{m23} = 1,2 × 45 = 54 mm. Bánh nhỏ liền trục có bề rộng 41 mm.

$$k_1 = 15; \quad k_2 = 10; \quad k_3 = 15; \quad h_n = 20 \quad (\mathrm{mm})$$

Các khoảng hở chọn trong phạm vi bảng 10.3. Bề rộng gối chỉ dùng để bố trí sơ bộ, chưa phải kết quả chọn ổ lăn.

6.5. Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải — tiếp

b) Khoảng cách từ tâm gối đến tâm bánh răng

Lấy b_0 = 23 mm khi ước lượng bố trí chung của hộp:

$$l_{13,\min} = \frac{41+23}{2} + 15 + 10 = 57 \text{ mm}$$

$$l_{23,\min} = \frac{54+23}{2} + 15 + 10 = 63{,}5 \text{ mm}$$

Để hai tâm bánh răng và hai mặt phẳng tâm gối của hai trục thẳng hàng, chọn bố trí đối xứng:

$$l_{13} = l_{23} = 65 \text{ mm}; \qquad l_{11} = l_{21} = 130 \text{ mm}$$

Các trị số 65 mm và 130 mm là kích thước bố trí được chọn sau khi xét các yêu cầu khoảng hở, không phải trị số tra trực tiếp trong bảng.

c) Khoảng công xôn lắp khớp nối và đĩa xích

$$l_c = \frac{l_m + b_{0k}}{2} + k_3 + h_n$$

$$l_{c12} = \frac{60+21}{2} + 15 + 20 = 75{,}5 \text{ mm}$$

$$l_{c22} = \frac{50+23}{2} + 15 + 20 = 71{,}5 \text{ mm}$$

Chọn tâm gối trái A làm gốc tọa độ cho từng trục:

Trục	Điểm	Chi tiết	Tọa độ z, mm
I	K	Tâm khớp nối	−75,5
I	A / C / B	Gối trái / bánh răng / gối phải	0 / 65 / 130
II	A / C / B	Gối trái / bánh răng / gối phải	0 / 65 / 130
II	S	Tâm đĩa xích	201,5

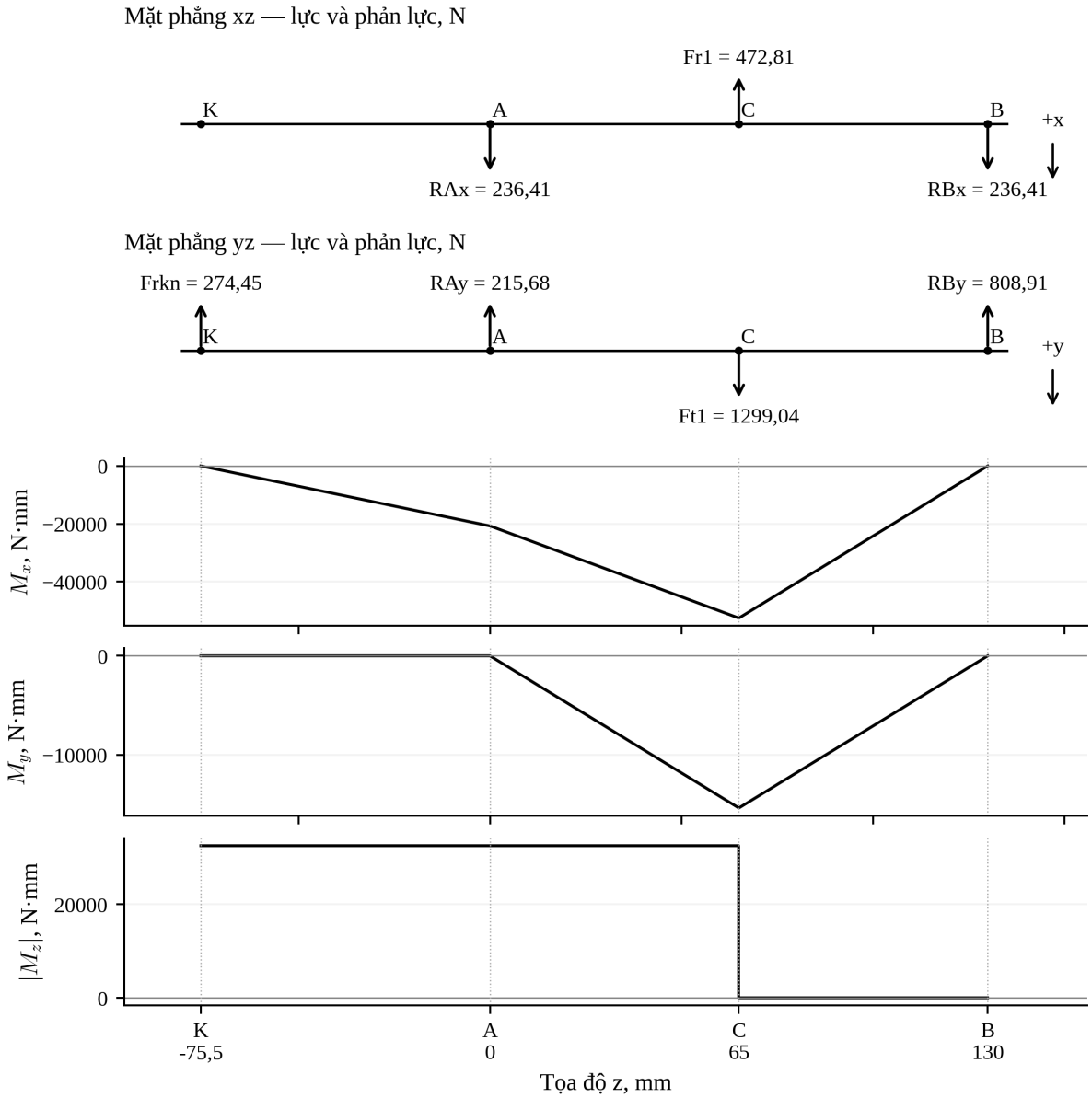
$$l_{12} = -75{,}5 \text{ mm}; \qquad l_{22} = 130 + 71{,}5 = 201{,}5 \text{ mm}$$

Các điểm đặt tải lấy tại giữa chiều dài mayơ hoặc giữa bề rộng bánh răng; chiều dài và kết cấu chi tiết của từng bậc trục sẽ hoàn thiện ở bước thiết kế kết cấu.

6.6. Tính trục I theo điều kiện bền tĩnh

a) Sơ đồ giải phóng liên kết và biểu đồ nội lực

Dời lực bánh răng về tâm C, kèm mômen $F_{t1}d_{w1}/2 = T_I$. Mômen này ngược mômen dẫn động ở K; $F_{a1} = 0$ nên không phát sinh ngẫu lực uốn do lực dọc trục.



Hình 6.2. Trục I: chiều lực thực tế và biểu đồ M_x, M_y, $|M_z|$.

b) Phản lực gối; dấu theo hệ tọa độ đã chọn

$$R_{Ax} + R_{Bx} = 472{,}812; \quad 130R_{Bx} = 65 \times 472{,}812$$

$$R_{Ax} = R_{Bx} = 236{,}406 \text{ N}$$

$$130R_{By} + 1299{,}04 \times 65 + 274{,}45 \times 75{,}5 = 0$$

$$R_{By} = -808{,}912 \text{ N}; \quad R_{Ay} = 274{,}45 - 1299{,}04 - R_{By} = -215{,}678 \text{ N}$$

6.6. Tính trục I theo điều kiện bền tĩnh — tiếp

c) Mômen tại các tiết diện

$$M_{x,A} = -274{,}45 \times 75{,}5 = -20720{,}975 \text{ N·mm}$$

$$M_{x,C} = -274{,}45 \times 140{,}5 - 215{,}677885 \times 65 = -52579{,}29 \text{ N·mm}$$

$$M_{y,C} = -236{,}406 \times 65 = -15366{,}39 \text{ N·mm}$$

$$M_C = \sqrt{M_{x,C}^2 + M_{y,C}^2} = 54778{,}71 \text{ N·mm}$$

Tiết diện	M_x, N·mm	M_y, N·mm	M, N·mm
K	0	0	0
A	−20720,98	0	20720,98
C	−52579,29	−15366,39	54778,71
B	0	0	0

Mômen xoắn có độ lớn 32476 N·mm trên đoạn K–C và bằng không trên đoạn C–B.

d) Đường kính theo thuyết bền IV

Lấy bảo thủ [σ] = 55 MPa theo bảng 10.5. Tính tiết diện tròn chưa xét rãnh then:

$$M_{\text{td}} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2}; \qquad d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{M_{\text{td}}}{0{,}1[\sigma]}}$$

$$M_{\text{td},C^-} = \sqrt{54778{,}71^2 + 0{,}75 \times 32476^2} = 61576{,}99 \text{ N·mm}$$

$$d_{\min,C^-} = \sqrt[3]{\frac{61576{,}99}{0{,}1 \times 55}} = 22{,}37 \text{ mm}$$

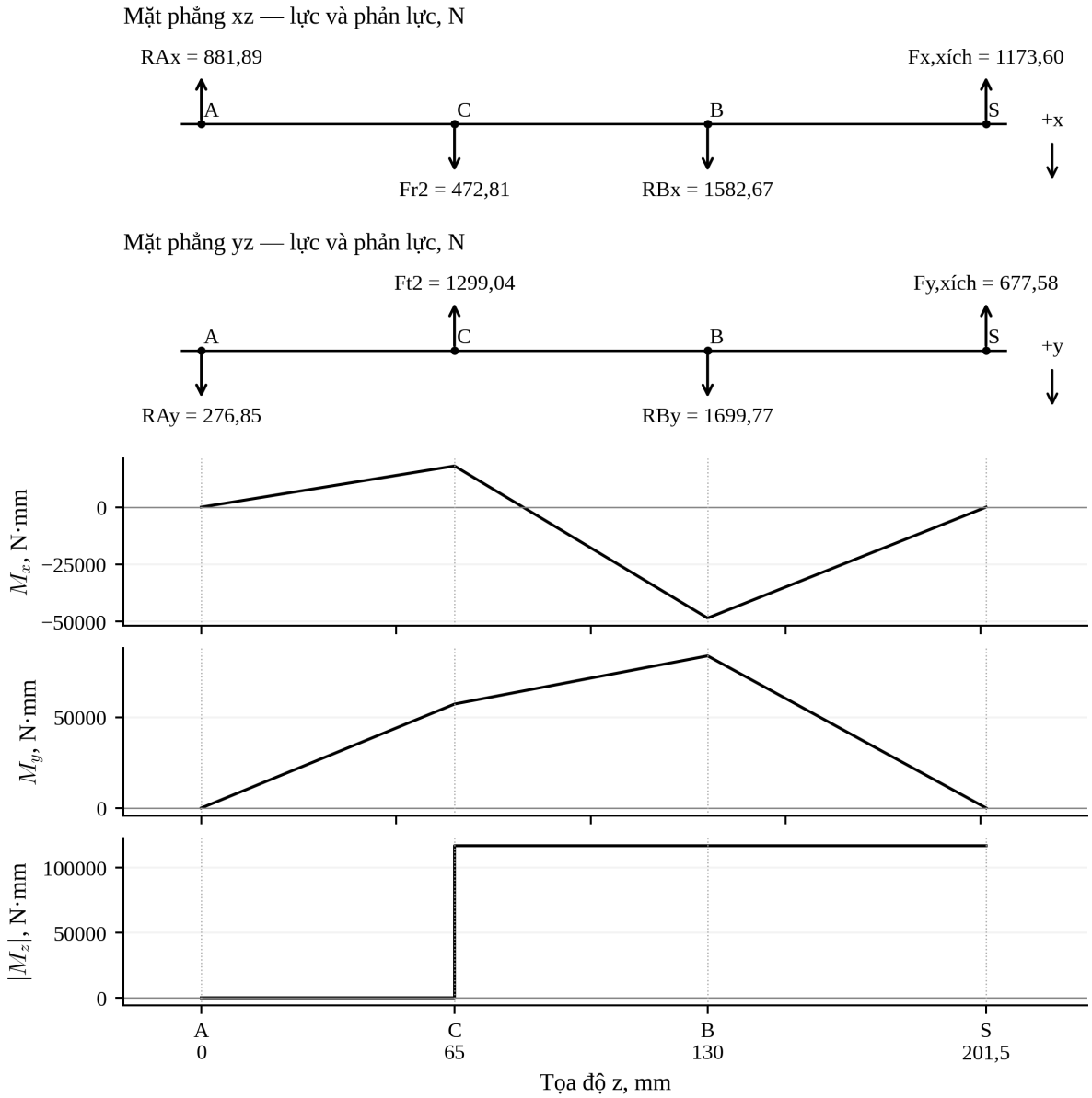
Tiết diện	M_{td}, N·mm	d_{min}, mm
K, phía trong điểm truyền mômen	28125,04	17,23
A	34933,89	18,52
C^-, phía khớp nối	61576,99	22,37
C^+, phía gối B	54778,71	21,52

Giữ đầu lắp khớp nối Ø28 mm, ngõng gối Ø35 mm; bánh nhỏ chế tạo liền trục, đường kính chân răng d_{f1} = 45 mm. Đây là kích thước dự kiến trước bước kiểm nghiệm bền mỏi.

6.7. Tính trục II theo điều kiện bền tĩnh

a) Sơ đồ giải phóng liên kết và biểu đồ nội lực

Dời lực bánh răng về tâm C, kèm mômen $F_{t2}d_{w2}/2 = T_{II,tính}$. Tại S đặt mômen cản cùng độ lớn, ngược chiều. Mômen xoắn chỉ truyền trên đoạn C–S.



Hình 6.3. Trục II: chiều lực thực tế và biểu đồ M_x, M_y, $|M_z|$.

b) Phản lực gối; dấu theo hệ tọa độ đã chọn

$$130R_{Bx} + 472{,}812 \times 65 - 1173{,}60 \times 201{,}5 = 0$$

$$R_{Bx} = 1582{,}674\ \text{N}; \quad R_{Ax} = 1173{,}60 - 472{,}812 - R_{Bx} = -881{,}886\ \text{N}$$

$$130R_{By} - 1299{,}04 \times 65 - 677{,}578 \times 201{,}5 = 0$$

$$R_{By} = 1699{,}766\ \text{N}; \quad R_{Ay} = 1299{,}04 + 677{,}578 - R_{By} = 276{,}852\ \text{N}$$

6.7. Tính trục II theo điều kiện bền tĩnh — tiếp

c) Mômen tại các tiết diện

$$M_{x,C} = R_{Ay} \times 65 = 17995{,}39; \quad M_{y,C} = -R_{Ax} \times 65 = 57322{,}59 \quad (\mathrm{N\cdot mm})$$

$$M_{x,B} = -677{,}578 \times 71{,}5 = -48446{,}83 \ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$M_{y,B} = 1173{,}60 \times 71{,}5 = 83912{,}40 \ \mathrm{N\cdot mm}$$

Tiết diện	M_x, N·mm	M_y, N·mm	M, N·mm
A	0	0	0
C	17995,39	57322,59	60080,89
B	−48446,83	83912,40	96893,68
S	0	0	0

d) Đường kính theo thuyết bền IV

Dùng $T_{II,tính}$ = 116913,60 N·mm và [σ] = 55 MPa. Tại gối B:

$$M_{td,B} = \sqrt{96893{,}68^2 + 0{,}75 \times 116913{,}60^2} = 140142{,}71 \ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$d_{\min,B} = \sqrt[3]{\frac{140142{,}71}{0{,}1 \times 55}} = 29{,}43 \ \mathrm{mm}$$

Vị trí	M_{td}, N·mm	d_{min}, mm	d dự kiến, mm
C, phía đĩa xích	117734,05	27,77	45
B, gối phải	140142,71	29,43	40
S^-, phía trong điểm truyền mômen	101250,15	26,40	35

Các đường kính dự kiến đạt bước tính bền tĩnh với tiết diện tròn chưa xét rãnh then. Chưa kết luận hoàn tất thiết kế trục.

6.8. Phạm vi phần tính toán đã tổng hợp

Bản này tổng hợp đến bước tính đường kính theo bền tĩnh. Chưa bổ sung thiết kế kết cấu chi tiết các bậc trục, chọn và kiểm nghiệm then, kiểm nghiệm bền mỏi, chọn ổ lăn. Phương án khớp nối ở chương 5 vẫn là phương án sơ bộ; việc kiểm tra lắp với đầu trục động cơ Ø38 mm để ở bước tiếp theo.

Tài liệu sử dụng

[1] P5. Tính toán Khớp nối–Trục–Ổ lăn, REV00, trang 7–14.
[2] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, *Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí*, tập 1, NXB Giáo dục, 2012; hình 10.6, công thức 10.14, bảng 10.2–10.5.